Manual de Usuario y Guía Técnica: Plan de Acopio Kosñipata 2026



1. Introducción General al Proyecto

Este sistema automatizado en VBA para Microsoft Excel está diseñado para optimizar el procesamiento, conversión y análisis del **Plan de Acopio Kosñipata 2026**. Permite gestionar la data cruda de los productores, estandarizar las unidades de medida (de kilos a arrobas), aplicar reglas de negocio basadas en un sistema de semaforización mensual y generar reportes consolidados por sectores listos para la toma de decisiones y auditorías operativas.

2. Descripción Detallada del Código y Funciones (Backend VBA)

El código fuente se divide en dos grandes bloques operativos: el proceso de carga/preparación de datos y el motor de generación de reportes sectorizados con semáforos.

Módulo 1: Importación, Limpieza y Conversión de Unidades

A. `ImportarHojaCompleta`

- **¿Qué hace?:** Permite al usuario abrir dinámicamente un archivo fuente externo en formato `.xlsx` mediante una ventana de diálogo, importa su primera hoja directamente al libro de trabajo actual y le asigna un nombre único con marca de tiempo (ej. `DATA_143022`).
- **Detalle técnico:**
  - Utiliza `Application.GetOpenFilename` para el filtrado estricto de archivos de Excel.
  - Copia el rango usado (`UsedRange`) preservando la estructura inicial a la celda `A1` de la nueva hoja.
  - Aplica formato automático de cabeceras en negrita, color de fondo gris claro (`RGB(200, 200, 200)`), bordes continuos y un ajuste inteligente de ancho de columnas con un límite estricto de `25` caracteres para evitar desbordamientos visuales.

B. `BorrarColumnasPorNombre`

- **¿Qué hace?:** Realiza una depuración de la hoja activa eliminando aquellas columnas operativas innecesarias para el análisis final (como códigos de expedientes internos o identificadores de base

redundantes) y estandariza los nombres de las cabeceras principales mediante un diccionario de equivalencias.

- **Detalle técnico:**
  - Recorre las columnas de derecha a izquierda (`ultimaCol To 1 Step -1`) para evitar errores de índice al eliminar columnas sobre la marcha.
  - Evalúa contra una matriz (`nombresEliminar`) que incluye campos como `"EXP"`, `"NOMBRE"`, `"CPDESCRIPC"`, etc.
  - Emplea un objeto `Scripting.Dictionary` para mapear nombres técnicos de bases de datos a etiquetas comerciales legibles (ej. `"CPID_PRODU"` se renombra a `"CÓDIGO"`, `"KILOS1"` a `"ENERO"`, etc.).

C. `ConvertirKilosAArrobas`

- **¿Qué hace?:** Realiza una transformación matemática masiva sobre los registros mensuales de entrega.
- **Detalle técnico:**
  - Define un rango fijo de columnas de la `F` (6) a la `Q` (17) que contienen los valores numéricos mensuales.
  - Recorre cada celda fila por fila (`2 To ultimaFila`), validando que el contenido sea estrictamente numérico y no esté vacío (`IsNumeric` y `<> ""`).
  - Divide el valor original entre el factor de conversión oficial de la empresa: 11.5 (kilos por arroba), convirtiendo la métrica de entrada al sistema de arrobas requerido.

Módulo 2: Motor de Reportes y Semaforización Mensual

D. `ReemplazarEstadoUltimaHoja111`

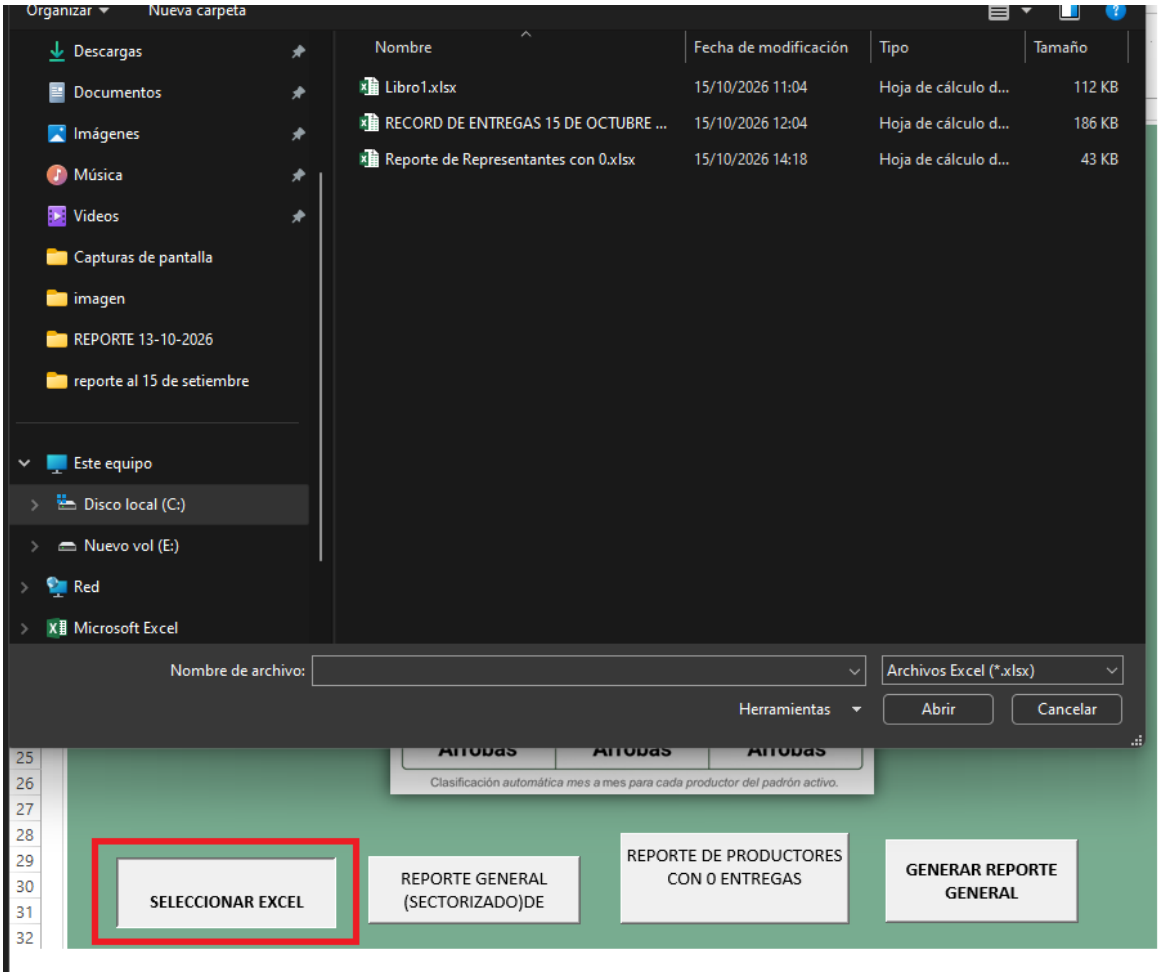
- **¿Qué hace?:** Es el núcleo analítico y de presentación del sistema. Procesa la última hoja activa de manera inversa (de abajo hacia arriba), agrupa a los productores por **Sector**, calcula los totales mensuales de cumplimiento bajo un estricto código de colores y genera un cuadro resumen seccionado con saltos de página automáticos para impresión.
- **Detalle técnico:**
  - **Optimización de Rendimiento:** Desactiva temporalmente la actualización de pantalla (`ScreenUpdating = False`), los eventos automáticos y cambia el cálculo a manual (`Calculation = xlCalculationManual`) para que la macro se ejecute de forma instantánea.
  - **Agrupación Sectorial:** Detecta automáticamente el bloque contiguo de filas correspondientes a un mismo sector utilizando la columna `E`. Si encuentra celdas vacías, las agrupa bajo la etiqueta `"SIN SECTOR"`.
  - **Sistema de Semáforos y Reglas de Negocio:**
    - Analiza los valores mensuales (columnas `F` a `Q` correspondientes a Enero a Diciembre).
    - Aplica un formato condicional con un conjunto de iconos de semáforo de 3 luces (`xl3TrafficLights1`):
      - **Verde (Cumple Plenamente):** Valor ≥ 7 arrobas.
      - **Amarillo (Cumple Parcialmente):** Valor entre 5 y 6.99 arrobas (definido como ≥ 5).
      - **Rojo (Incumple):** Valor < 5 arrobas (`Case Else`).
    - Cuenta de forma independiente la cantidad de productores en verde, amarillo, rojo y aquellos que registran exactamente cero entregas (`valor = 0`) mes a mes.
  - **Estructura del Cuadro Resumen:** Inserta dinámicamente 11 filas antes de cada cambio de sector, creando una cabecera con el título institucional (`RECORD DE ENTREGAS 16 DE OCTUBRE DEL 2026 - SECTOR [...]`) y una tabla consolidada con los totales mensuales y las etiquetas correspondientes con sus respectivos fondos de color corporativo.
  - **Control de Errores y Restauración:** Cuenta con una etiqueta de control de errores (`ControlError`) y una sección de salida (`Salida`) que restablece los parámetros originales de Excel pase lo que pase, evitando bloqueos en la interfaz del usuario.

3. Guía de Uso Paso a Paso para el Operador

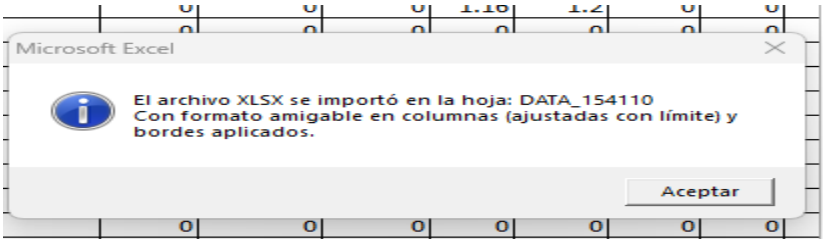
Para ejecutar correctamente el flujo de trabajo del **Plan de Acopio Kosñipata 2026**, siga estas instrucciones secuenciales desde la interfaz principal de Excel:

Paso 1: Importar la Data Cruda

1. Diríjase al menú principal o tablero de control del archivo.
2. Haga clic en el botón **"SELECCIONAR EXCEL"** (vinculado a la macro de importación).
3. Se abrirá una ventana exploradora de archivos de Windows. Busque y seleccione el archivo `.xlsx` provisto por el sistema de origen o base de datos.



4. El sistema creará automáticamente una nueva hoja al final del libro con el nombre estructurado (ej. `DATA_143022`), aplicando bordes, negritas y ajustando automáticamente el ancho de las columnas.



Paso 2: Limpieza y Transformación de Datos

1. Una vez situada la hoja importada activa, ejecute el proceso de depuración (botón de limpieza de columnas) para eliminar los campos innecesarios y renombrar las cabeceras operativas a un formato amigable.
2. A continuación, ejecute la función de conversión para transformar todos los registros de la tabla de kilogramos a **Arrobas** (división automática entre 11.5).

Paso 3: Generación del Reporte Sectorizado y Cuadro Resumen

1. Diríjase al último botón del panel operativo (asociado a `ReemplazarEstadoUltimaHoja111`).



2. Haga clic para iniciar el procesamiento masivo. El sistema trabajará en segundo plano optimizando la velocidad de cálculo.
3. Al finalizar, aparecerá un cuadro de mensaje indicando: *"Resumen generado correctamente."*
4. Revise la hoja de cálculo: el sistema habrá ordenado la información por sectores, insertando un título corporativo elegante por cada bloque, aplicando los iconos de semáforo correspondientes en las celdas de los productores y generando al inicio de cada sector la tabla resumen con los totales de productores en **Verde (**≥ 7 **Arrobas)**, **Amarillo (**$5 - 6$ **Arrobas)**, **Rojo (**< 5 **Arrobas)** y la métrica de **Productores con 0 entregas**.
5. El documento quedará configurado con saltos de página automáticos e impresiones tituladas por cabecera, listo para ser exportado a PDF o impreso para las reuniones de evaluación del equipo ENACO Sede Kosñipata.

-Al hacer clip en el Botón se generara 2 hojas nuevas, una con respecto a la semaforización sectorizada y otro reporte en donde nos listara a todos los productores que no entregaron anda hasta la actualidad.

RECORD DE ENTREGAS 15 DE OCTUBRE DEL 2026 - SECTOR SIN SECTOR

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Verde	0	1	2	1	0	2	0	0	2	0	0	0
Amarillo	2	0	1	1	0	1	1	5	3	1	0	0
Rojo	55	56	54	55	57	54	56	52	52	56	57	57
Total	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Productores con 0	49	41	50	46	49	47	49	42	47	53	57	57

CÓDIGO	REPRESENTANTE	DNI	NRO DE CELULAR	SECTOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
122713	SANTA CRUZ PAZ PAMELA	47735908	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146683	CHAMPI LAYME BASILIO	25130385	NULL	SIN SECTOR	0.00	2.80	0.00	0.00	0.76	1.64	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
146683	QUISPE BETANCOURT LEONA	48467932	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146683	APANJORAY HUAMAN REYDE	77672239	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146683	MANZANO AUCCATOMA ELIA	80424719	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	7.08	5.60	0.00	6.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146634	SAICO FERNANDEZ ROSAURA	74555506	959322353	SIN SECTOR	1.92	4.76	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	1.36	2.32	0.00	0.00	0.00
146634	PUMA YAPO CLEMENCIANA	45615803	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
146634	POMA JANAMPA ANA MARIA	23662170	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	1.16	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146634	MAYTA POMA ESTELA	41551295	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146648	FLORES QUISPE MARCOS	43835665	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
146735	VELASQUE KCACHA FRANCIS	42331592	980913030	SIN SECTOR	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
146735	LIZANA CALLE MARIA	28246911	NULL	SIN SECTOR	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146735	CENTENO RICRA SANTA	28277992	NULL	SIN SECTOR	6.92	3.16	0.00	8.76	0.00	2.04	4.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
146638	ARROYO MARTINEZ AARON N	43321740	NULL	SIN SECTOR	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146638	MAMANI QUISPE DENNIS EST	70382781	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101616	GARAY GUTIERREZ RUTH NEM	71288212	0	SIN SECTOR	2.24	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00
101616	FLORES VARGAS MELAYDI	74021662	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	CÓDIGO	REPRESENTANTE	DNI	NRO DE CELULAR	SECTOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	122713	SANTA CRUZ PAZ PAMELA	47735908	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	146683	QUISPE BETANCOURT LEONARDA	48467932	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	146683	APANJORAY HUAMAN REYDER	77672239	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	146634	MAYTA POMA ESTELA	41551295	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	146638	MAMANI QUISPE DENNIS ESTEBAN	70382781	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	133711	HUAMAN MANSILLA TEODORO	24967347	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	122288	GUTIERREZ GAYLLAHUA PEDRO JULIAN	24968729	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	146719	MACHACCA GUTIERREZ ARMANDO	73256572	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	146655	QUISPE DURAN CELINDA	47670037	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	146681	VILCA QUISPE YASIRA ZARAHY	75835363	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	146615	PALOMINO AMAO TEOFILA	44581453	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	122356	RIMACHI HUACAC AGUSTINA	24963828	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	122356	PACHECO SAIRE MARTHA	25005924	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	146051	CRUZ QUISPE JUSTINA	24999604	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	146051	SONCCO VILLASANTE JULIA	24972218	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	146051	SONCCO VILLANSATE EULOGIO	24972394	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	122736	TINCO FERRO PRIMITIVA	24968112	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	133590	HUACAC HUAMAN BENIGNO	24973197	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	133590	TORRES RODRIGUEZ SIMEON	24973707	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	133590	ALMIRON TORRES HILARIO	24972830	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	133590	SAYHUA DE ALMIRON JUSTINA	24972882	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	146622	QUISPE UPAHUACCAYLL ALFREDO	23945853	NULL	SIN SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	